

Matemática I
Licenciatura em Engenharia Informática
1º Ano, 1º Semestre
Ano letivo 2025/2026

Cálculo Integral

Amílcar Oliveira

7 e 12 de janeiro 2026

ISLA Santarém - Instituto Politécnico

Integração de funções racionais

Veremos a partir de agora como integrar qualquer função racional (quociente de polinómios), usando somas de frações mais simples, designadas de frações parciais que regra geral já sabemos integrar. Ilustremos o método através do seguinte exemplo, no qual as frações parciais são neste caso $\frac{2}{x-1}$ e $\frac{1}{x+2}$.

Exemplo

$$\frac{2}{x-1} - \frac{1}{x+2} = \frac{2(x+2)-(x-1)}{(x-1)(x+2)} = \frac{x+5}{x^2+x-2}$$

Para melhor compreendermos, façamos agora o revertimento do processo de cálculo:

$$\int \frac{x+5}{x^2+x-2} dx = \int \left(\frac{2}{x-1} - \frac{1}{x+2} \right) dx = \int \frac{2}{x-1} dx - \int \frac{1}{x+2} dx = 2\ln|x-1| - \ln|x+2| + c$$

Integração de funções racionais

Em termos gerais, para a aplicação do método consideremos a função racional

$$f(x) = \frac{P(x)}{Q(x)}$$

onde P e Q são funções polinomiais. Desde que o grau de P seja menor do que o grau de Q , é possível expressar f como uma soma de frações mais simples e nesse caso a função racional designa-se **própria**.

Sendo

$$P(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0$$

com $a_n \neq 0$, então o grau de P é n e escrevemos $\deg(P) = n$.

No caso em f é **imprópria**, ou seja, $\deg(P) \geq \deg(Q)$, deve ser realizada uma etapa prévia, que consiste na divisão de P por Q . A divisão originará um resultado do tipo:

$$f(x) = \frac{P(x)}{Q(x)} = S(x) + \frac{R(x)}{Q(x)}$$

Exemplo 1

Obter $\int \frac{x^3+x}{x-1} dx$.

Como o grau do numerador é maior, devemos começar por fazer a divisão dos polinómios. Efetuada a divisão conclui-se que

$$\frac{x^3+x}{x-1} = x^2 + x + 2 + \frac{2}{x-1}$$

Então:

$$\int \frac{x^3+x}{x-1} dx = \int \left(x^2 + x + 2 + \frac{2}{x-1} \right) dx = \frac{x^3}{3} + \frac{x^2}{2} + 2x + 2\ln|x-1| + c$$

Caso I - O denominador $Q(x)$ é um produto de fatores lineares distintos

Nesse caso é possível escrever $Q(x)$ da forma

$$Q(x) = (a_1x + b_1)(a_2x + b_2)\dots(a_kx + b_k)$$

onde nenhum fator é repetido, sendo que existem constantes $A_1, A_2, \dots, A_k$, que podem ser determinadas, e tais que

$$\frac{R(x)}{Q(x)} = \frac{A_1}{a_1x+b_1} + \frac{A_2}{a_2x+b_2} + \dots + \frac{A_k}{a_kx+b_k}.$$

Exemplo 2

Obter $\int \frac{x^2+2x-1}{2x^3+3x^2-2x} dx$.

Como o grau do numerador é menor, não é necessário dividir os polinómios. Procedemos à fatorização do denominador

$$2x^3 + 3x^2 - 2x = x(2x^2 + 3x - 2) = x(2x - 1)(x + 2)$$

Verifica-se que o denominador tem 3 fatores lineares distintos, pelo que a decomposição em frações tem a forma

$$\frac{x^2+2x-1}{x(2x-1)(x+2)} = \frac{A}{x} + \frac{B}{2x-1} + \frac{C}{x+2}$$

Para obtermos os valores de A , B e C multiplica-se ambos os lados da equação pelo produto dos denominadores $x(2x - 1)(x + 2)$ obtendo-se

$$\begin{aligned} x^2 + 2x - 1 &= A(2x - 1)(x + 2) + Bx(x + 2) + Cx(2x - 1) \\ x^2 + 2x - 1 &= (2A + B + 2C)x^2 + (3A + 2B - C)x - 2A \end{aligned}$$

Integração de funções racionais

Verificando-se que

$$2A + B + 2C = 1$$

$$3A + 2B - C = 2$$

$$-2A = -1$$

Resolvendo o sistema é fácil concluir que $A = \frac{1}{2}$, $B = \frac{1}{5}$ e $C = -\frac{1}{10}$. Assim

$$\begin{aligned}\int \frac{x^2+2x-1}{x(2x-1)(x+2)} dx &= \int \left[\frac{1/2}{x} + \frac{1/5}{2x-1} - \frac{1/10}{x+2} \right] dx = \\ &= \frac{1}{2} \ln|x| + \frac{1}{10} \ln|2x-1| - \frac{1}{10} \ln|x+2| + c\end{aligned}$$

Exemplo 3

Obter $\int \frac{dx}{x^2-a^2}$, com $a \neq 0$.

Caso II - $Q(x)$ é um produto de fatores lineares, mas alguns deles repetidos

Vamos supor que o fator linear $(a_1x + b_1)$ é repetido r vezes. Nesse caso, em vez de um único termo $\frac{A_1}{a_1x+b_1}$ usaremos

$$\frac{A_1}{a_1x+b_1} + \frac{A_2}{(a_1x+b_1)^2} + \dots + \frac{A_r}{(a_1x+b_1)^r}$$

Para ilustrar, podemos escrever como exemplo

$$\frac{x^3-x+1}{x^2(x-1)^3} = \frac{A}{x} + \frac{B}{x^2} + \frac{C}{x-1} + \frac{D}{(x-1)^2} + \frac{E}{(x-1)^3}.$$

Exemplo 3

Encontrar $\int \frac{x^4 - 2x^2 + 4x + 1}{x^3 - x^2 - x + 1} dx$.

A primeira etapa é dividir os polinómios, uma vez que o grau do numerador é maior. O resultado da divisão é

$$\int \frac{x^4 - 2x^2 + 4x + 1}{x^3 - x^2 - x + 1} dx = x + 1 + \frac{4x}{x^3 - x^2 - x + 1}$$

Numa segunda etapa fatorizamos o denominador $Q(x) = x^3 - x^2 - x + 1$. Visto que $Q(1) = 0$, sabe-se que $(x - 1)$ é um fator, pelo que obtemos

$$x^3 - x^2 - x + 1 = (x - 1)(x^2 - 1) = (x - 1)(x - 1)(x + 1) = (x - 1)^2(x + 1)$$

A decomposição em frações parciais é

$$\frac{4x}{(x-1)^2(x+1)} = \frac{A}{x-1} + \frac{B}{(x-1)^2} + \frac{C}{x+1}$$

Integração de funções racionais

Multiplicando pelo mínimo denominador comum, $(x-1)^2(x+1)$, temos

$$\begin{aligned}4x &= A(x-1)(x+1) + B(x+1) + C(x-1)^2 = \\&= (A+C)x^2 + (B-2C)x + (-A+B+C)\end{aligned}$$

E equacionando os coeficientes, temos

$$\begin{aligned}A + C &= 0 \\B - 2C &= 4 \\-A + B + C &= 0\end{aligned}$$

Resolvendo o sistema é fácil concluir que $A = 1$, $B = 2$ e $C = -1$. Assim

$$\begin{aligned}\int \frac{x^4 - 2x^2 + 4x + 1}{x^3 - x^2 - x + 1} dx &= \int \left[x + 1 + \frac{1}{x-1} + \frac{2}{(x-1)^2} - \frac{1}{x+1} \right] dx = \\&= \frac{x^2}{2} + x + \ln|x-1| - \frac{2}{x-1} - \ln|x+1| + c\end{aligned}$$

Definição

Seja f uma função definida num intervalo $[a, b]$ e considere-se a divisão do intervalo em n subintervalos de comprimentos iguais $\Delta x = \frac{b-a}{n}$. Seja $x_0 (= a), x_1, x_2, \dots, x_n (= b)$ os extremos desses subintervalos e escolhamos os pontos amostrais $x_1^*, x_2^*, \dots, x_n^*$ nesses subintervalos de tal forma que x_i^* está no i -ésimo subintervalo $[x_{i-1}, x_i]$. Nessas condições o integral definido de f é

$$\int_a^b f(x)dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n f(x_i^*)\Delta x$$

Propriedades

- 1 $\int_b^a f(x)dx = - \int_a^b f(x)dx$
- 2 $\int_a^a f(x)dx = 0$
- 3 $\int_a^b cdx = c(b - a)$
- 4 $\int_a^b [f(x) + g(x)]dx = \int_a^b f(x)dx + \int_a^b g(x)dx$
- 5 $\int_a^b cf(x)dx = c \int_a^b dx$, onde c é uma constante
- 6 $\int_a^b [f(x) - g(x)]dx = \int_a^b f(x)dx - \int_a^b g(x)dx$
- 7 $\int_a^b f(x)dx = \int_a^c f(x)dx + \int_c^b f(x)dx$

Exemplos

Obtenha o valor dos seguintes integrais:

① $\int_{-1}^5 (1 + 3x) dx$

② $\int_1^5 (2 + 3x - x^2) dx$

③ $\int_0^2 (2 - x^2) dx$

④ $\int_0^5 (1 + 2x^3) dx$

⑤ $\int_1^2 x^3 dx$

Integração por substituição

- A integração por substituição é uma técnica usada para simplificar integrais que envolvem funções compostas, transformando-as numa forma mais fácil de integrar.
- Portanto, quando o integral contém uma função “dentro” de outra (por exemplo, algo como $((f(g(x))))$), fazemos uma substituição para reduzir a integral a uma forma básica.

Passos do método

- 1 Define-se uma nova variável: $u = g(x)$
- 2 Derivar a substituição calculando $du = g'(x)dx$
- 3 Substituir no integral, trocando tudo em função de u e du
- 4 Integrar em relação a u , resolvendo o integral mais simples
- 5 Voltar à variável original substituindo u pela expressão em x

Exemplo

$$\int 2x \cos(x^2) dx$$

Substituição: $u = x^2$ vindo $du = 2x dx$

O integral ficará $\int \cos(u) du = \sin(u) + c$

E, voltando à variável x obtemos $\int 2x \cos(x^2) dx = \sin(x^2) + c$

Nota: Nem toda integral se resolve por substituição, mas é uma das técnicas mais usadas e costuma ser o primeiro método a tentar.

Teorema Fundamental do Cálculo

Parte 1

Se f for uma função contínua em $[a, b]$, então a função g definida por

$$g(x) = \int_a^x f(t)dt, \quad a \leq x \leq b$$

é contínua em $[a, b]$ e derivável em $]a, b[$ e $g'(x) = f(x)$.

Parte 2

Se f for uma função contínua em $[a, b]$, então

$$\int_a^b f(x)dx = F(b) - F(a)$$

onde F é qualquer primitiva de f , isto é, uma função tal que $F' = f$.

Teorema Fundamental do Cálculo

Exemplo 1

Calcule o integral

$$\int_1^3 e^x dx$$

A função $f(x) = e^x$ é contínua em todo o seu domínio e sabemos que uma primitiva é $F(x) = e^x$, logo, pela parte 2 do Teorema Fundamental do Cálculo, temos

$$\int_1^3 e^x dx = F(3) - F(1) = e^3 - e$$

no cálculo, frequentemente é usada a seguinte notação:

$$\int_a^b f(x) dx = F(x)|_a^b = F(b) - F(a)$$

Teorema Fundamental do Cálculo

Exemplo 2

Determine a área sob a parábola $y = x^2$ de 0 até 1.

Uma primitiva de $f(x) = x^2$ é $F(x) = \frac{1}{3}x^3$. Usando a parte 2 do TF do Cálculo:

$$A = \int_0^1 x^2 dx = \left. \frac{1}{3}x^3 \right|_0^1 = \frac{1^3}{3} - \frac{0^3}{3} - F(1) = \frac{1}{3}$$

Exemplo 3

Calcule $\int_3^6 \frac{dx}{x}$.

O integral é $\int_3^6 \frac{1}{x} dx$. Uma primitiva de $f(x) = \frac{1}{x}$ é $F(x) = \ln|x|$, e, como $3 \leq x \leq 6$, podemos escrever $F(x) = \ln x$. Então

$$\int_3^6 \frac{1}{x} dx = \ln x \Big|_3^6 = \ln 6 - \ln 3 = \ln \frac{6}{3} = \ln 2$$

Teorema Fundamental do Cálculo

Exemplo 4

Determine a área sob a curva $\cos x$ de 0 até b , sendo $0 \leq b \leq \pi/2$.
Dado que uma primitiva de $f(x) = \cos x$ é $F(x) = \sin x$, temos:

$$A = \int_0^b \cos x dx = \sin x \Big|_0^b = \sin b - \sin 0 = \sin b$$

Exemplo 5

Considere o seguinte cálculo e diga o que está errado.

$$\int_{-1}^3 \frac{1}{x^2} dx = \frac{x^{-1}}{-1} \Big|_{-1}^3 = -\frac{1}{3} = -\frac{4}{3}.$$

Áreas entre curvas

Consideremos uma região S compreendida entre duas curvas $y = f(x)$ e $y = g(x)$ e entre as retas verticais $x = a$ e $x = b$, com f e g funções contínuas e $f(x) \geq g(x)$ para todo o x em $[a, b]$.

Dividindo a região S em n faixas de larguras iguais, e aproximando a i -ésima faixa por um retângulo de largura Δx e altura $f(x_i^*) - g(x_i^*)$, podemos utilizar a designada soma de Riemann

$$\sum_{i=1}^n [f(x_i^*) - g(x_i^*)] \Delta x$$

como uma aproximação da área de S .

Intuitivamente percebemos que a aproximação tende a melhorar quando $n \rightarrow \infty$, ou seja, quando $\Delta x \rightarrow 0$.

Áreas entre curvas

Podemos então definir a área A como o valor limite da soma das áreas dos retângulos de aproximação.

$$A = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n [f(x_i^*) - g(x_i^*)] \Delta x$$

sendo que este limite representa o integral definido de $f - g$. A área pode então ser calculada pela fórmula a seguir apresentada.

A área da região limitada pelas curvas $y = f(x)$ e $y = g(x)$, e as retas $x = a$ e $x = b$, onde f e g são funções contínuas e $f(x) \geq g(x)$ para todo o x pertencente a $[a, b]$, é

$$A = \int_a^b [f(x) - g(x)] dx$$

Aplicações da Integração - Áreas

Exemplo 1

Encontre a área da região limitada por $y = e^x$, por $y = x$, e pelos lados $x = 0$ e $x = 1$.

R: Através de uma breve análise gráfica verificamos que no intervalo considerado, a curva $y = e^x$ está sempre acima de $y = x$. Assim, a área será dada por

$$A = \int_0^1 (e^x - x) dx = e^x - \frac{1}{2}x^2 \Big|_0^1 = e - \frac{1}{2} - e^0 - 0 = e - 1.5$$

Exemplo 2

Encontre a área da região entre as parábolas $y = x^2$ e por $y = 2x - x^2$.

R: Igualando $x^2 = 2x - x^2$ obtemos os pontos de interseção das parábolas, que são em $x = 0$ e $x = 1$. Os pontos de interseção são $(0, 0)$ e $(1, 1)$.

A área total é dada pelo integral

$$\begin{aligned} A &= \int_0^1 (2x - x^2) dx = 2 \int_0^1 (x - x^2) dx \\ &= 2 \left[\frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{3} \right]_0^1 = 2 \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{3} \right) = \frac{1}{3} \end{aligned}$$

Aplicações da Integração - Volumes

Definição de volume

Seja S um sólido, definido entre $x = a$ e $x = b$. A área da secção transversal de S no plano P , passando por x e é perpendicular ao eixo x , é $A(x)$ onde A é uma função contínua e o volume de S é dado por

$$V = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n A(x_i^*) \Delta x = \int_a^b A(x) dx$$

Exemplo 1

Mostre que o volume de uma esfera de raio r é dado por $V = \frac{4}{3}\pi r^3$.

R: Vamos considerar que a esfera tem o seu centro coincidente com a origem do referencial. Nesse caso, de acordo com o teorema de Pitágoras temos $y = \sqrt{r^2 - x^2}$.

E, a área da secção transversal é dada por

$$A(x) = \pi y^2 = \pi(r^2 - x^2).$$

Exemplo 1 (cont.)

Usando agora a definição de volume com $a = -r$ e $b = r$, temos

$$\begin{aligned} V &= \int_{-r}^r A(x) dx = \int_{-r}^r \pi(r^2 - x^2) dx \\ &= 2\pi \int_0^r (r^2 - x^2) dx \\ &= 2\pi \left[r^2 x - \frac{r^3}{3} \right]_0^r = 2\pi \left(r^3 - \frac{r^3}{3} \right) \\ &= \frac{4}{3} \pi r^3 \end{aligned}$$